08 線性時間排序 練習

08-E01 比較排序下界

難度：基礎

四個不同元素共有 4! 種輸入排列。用決策樹說明最壞比較次數至少為多少，並指出此下界是否排除 counting sort。

08-E02 穩定 counting 放置

難度：進階

鍵 A=[(2,a),(0,b),(2,c),(1,d),(2,e)]，範圍 0..2。計算 counting 陣列與由右向左放置的結果，驗證穩定性。

08-E03 radix 成本取捨

難度：進階

有 n 個 32 位元非負整數。方案 A 用 8 位元位數，方案 B 用 16 位元位數。以 O(d(n+r)) 比較兩方案，並說明選擇還受何種資源限制。

08-E04 穩定性失效的精確位置

難度：進階

以末位置C[v]後減一的counting sort若改成正向掃描，追蹤[2a,0b,2c,1d,2e]。再用[12,11]說明LSD radix需要穩定位排序。

08-E05 非均勻桶機率與平方成本

難度：研究

n=4個獨立輸入落4桶的機率為[1/2,1/4,1/4,0]。計算E[ΣN_i²]，比較均勻四桶；再構造每筆桶索引邊際均勻但彼此相關的反例。

08-E06 前綴計數查詢與負鍵平移

難度：進階

輸入[−2,1,−2,0,3,1]，用範圍−2..3的頻率與前綴表，計算閉區間[−1,1]及[−2,−2]的筆數。說明為何不宜直接使用已被回填消耗的C。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

08 線性時間排序 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study